

國立中央大學工學院
酷派爭霸讚—程式設計菁英賽
成果報告書

『應用 Python 輔助音響自動校正響度的工具』

指導教授： 鍾禎元

參賽隊員1： 張幼昇 (隊長)

參賽隊員2： 林修毅

目錄

一、作品簡介.....	3
二、專題團隊及任務分工.....	4
三、成果報告.....	5
四、專題製作心得.....	14

一、作品簡介(1 頁為限)

本程式的目標是以最快最簡便的方式完成音響響度的校正。

目前僅需花費 5 秒鐘便能得到初步的校正數據，再透過一些額外的調整便能將其調整近似於哈曼曲線(Harman curve)。

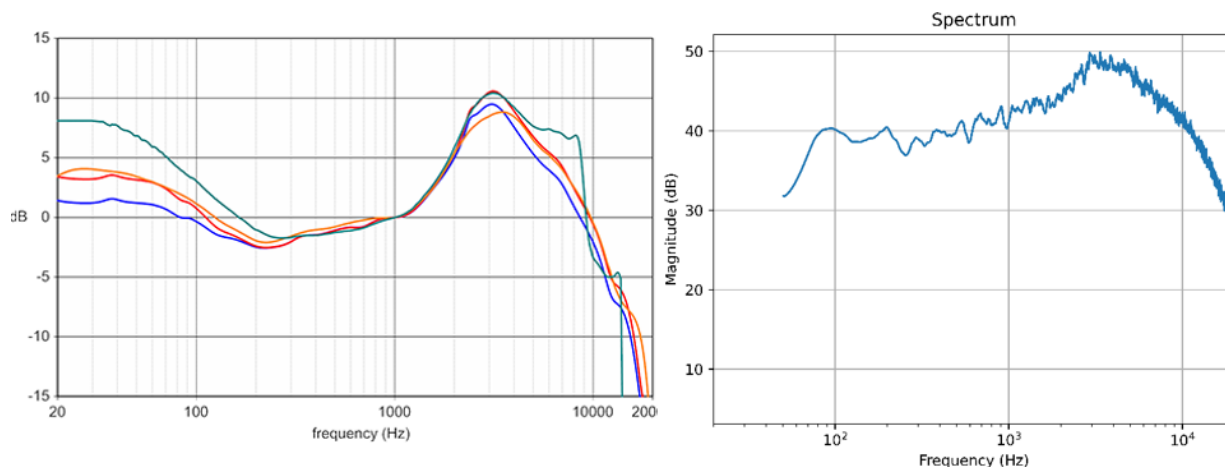


圖 1、哈曼曲線與音響調整後的響度曲線

該做法的概念是假設整個音響系統為理想的線性系統，透過量測其中的實際增益與目標噪音間的差異，便能取得校正資料。

作為簡單的個人用工具，該專案已能很流暢地為音響設備提供流暢的校正流程，且提供圖形化介面更加易於使用。

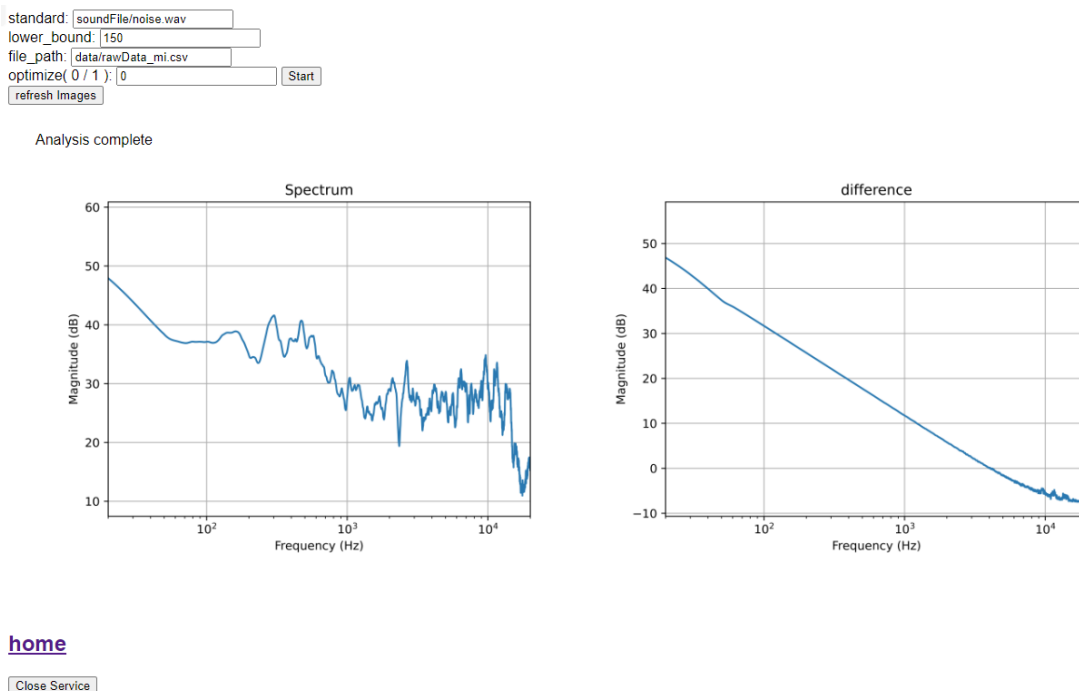


圖 2、調整介面

二、專題團隊及任務分工(1 頁為限)

- 機械 4A 張幼昇 108303515

經歷:

1. 多門機械系程式相關課程獲得 90 分以上的成績。
(ME2025 電腦網路及程式、ME3099 程式設計與應用、OM5003 自動化光學檢測、ME4301 Python 程式設計)。
2. 畢業專題：嵌入式機器視覺 AI 加速器。
3. 2022 Taoyuan ROS summer school。
4. 達明產學接軌計畫。

分工:

全部

- 機械 4 林修毅 109303208

無

三、成果報告(10 頁以內)

專題名稱：應用 Python 輔助音響自動校正響度的工具

張幼昇、林修毅

摘要：

本程式的目標是以最快最簡便的方式完成音響響度的校正。因受 Windows 系統時常更新所擾，系統更新後所有參數皆會被還原，而個人單次手動校正動輒 30 分鐘，其中會不斷大音量撥放各式聲音，於是就有了製作一組套件幫助我更快完成校正的動機。

該做法的概念是假設整個音響系統為理想的線性系統，透過量測其中的實際增益與目標噪音間的差異便能取得校正資料。

在程式實踐上有以下主要的功能：

1. 噪音生成: 使用線性內插實現對噪音指定特定的增益。
2. 聲音分析: 對錄製的聲音進行分析，並輸出校正數據。
3. 引導調整: 針對無法直接套用校正數據的軟體或是非電腦的平台，引導使用者調整的步驟。
4. 最佳化參數: 對於系統中較難校正之區域，藉由迭代參數以完成校正。

作為簡單的個人用工具，該專案已能很流暢地為各式家用音響設備提供流暢的校正流程。

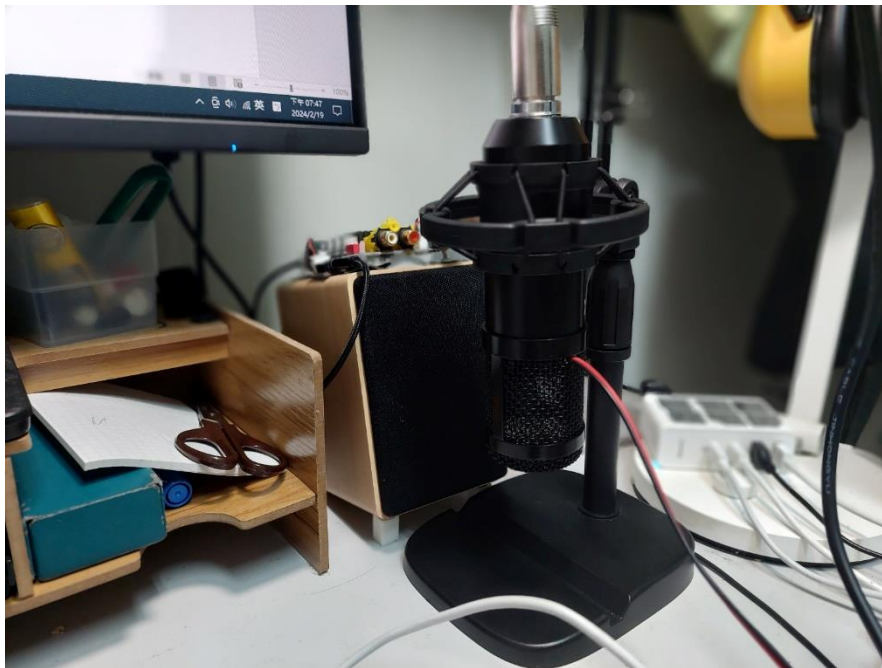


圖 3、麥克風架設

一、動機

本程式的目標是以最快最簡便的方式完成音響響度的校正。因受 Windows 系統時常更新所擾，系統更新後所有參數皆會被還原，而個人單次手動校正動輒 30 分鐘，其中會不斷大音量撥放各式噪音，先不論對個人健康有何影響，為了鄰居的和睦相處我需要有一組套件，幫助我更快完成校正流程，於是就有了最初動機。

二、研究方法

2.1 測試環境與設備

(1) Equalizer APO

Equalizer APO 是一款適用於 Windows 的參數/圖形均衡器(equalizer)。它是系統的音訊處理物件 (Audio Processing Object, APO)。

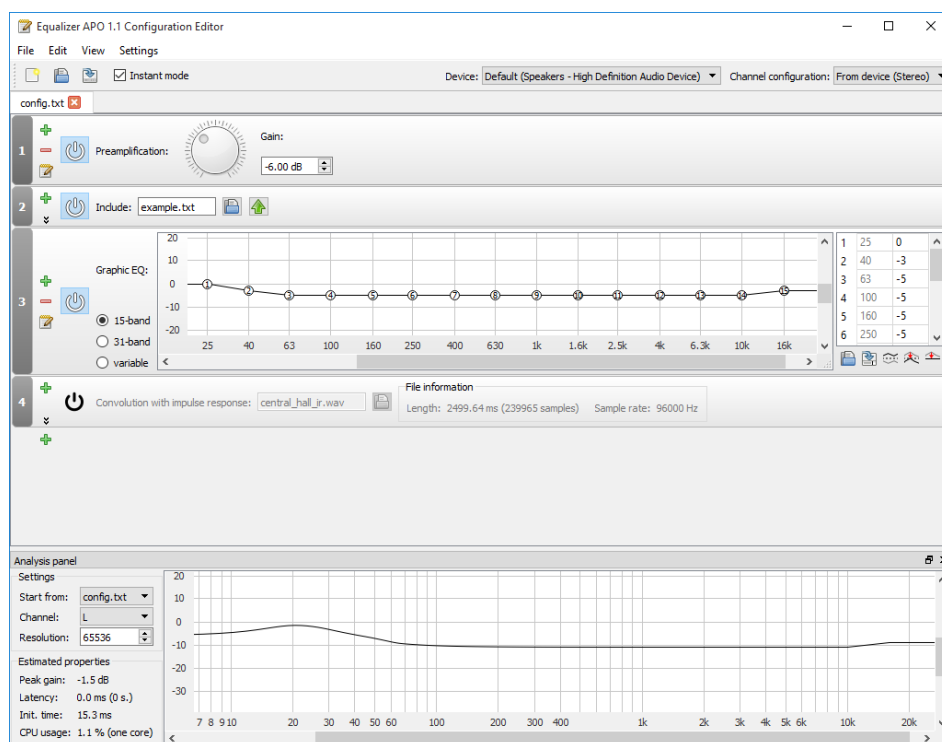


圖 4、Equalizer APO 操作介面

(2) 哈曼曲線(Harman Curve)

哈曼曲線(Harman Curve)是由哈曼國際工業公司 (Harman International Industries, Incorporated) 研究員提出的人類最佳聽感的耳機頻率響應曲線。

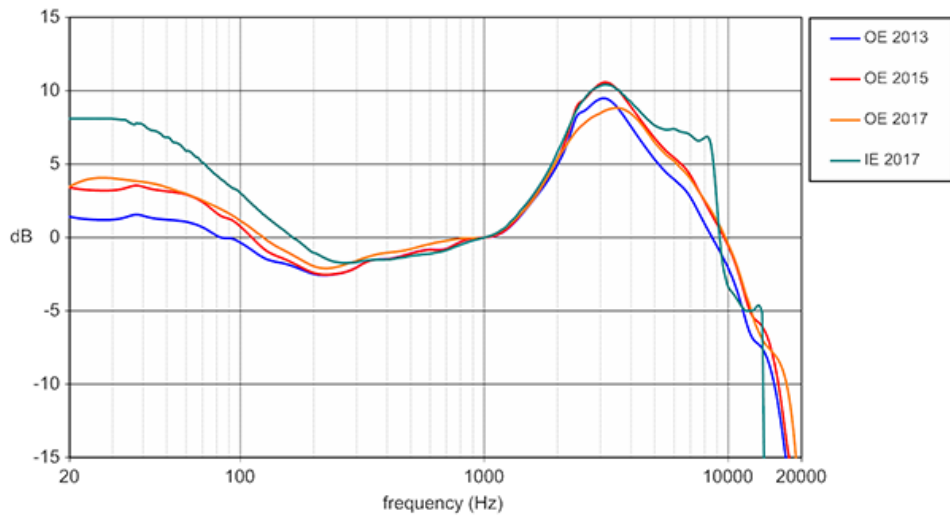


圖 5、OE 為耳罩式耳機、IE 為入耳式耳機與不同年份的哈曼曲線

2.1 分析流程

就數學工具而言並沒有用到特別的理論或是演算法。主要是使用一些訊號定義的基礎概念與傅立葉轉換之間的關係。下圖為數據處理過程的邏輯圖。

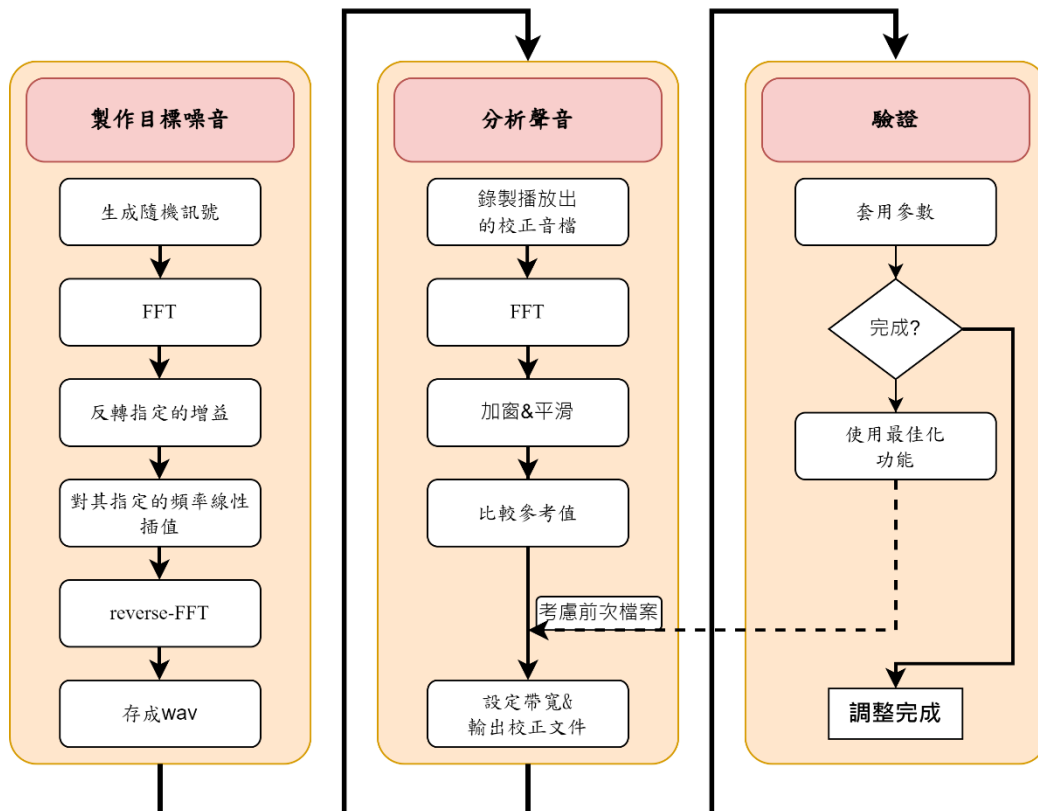


圖 6、程式流程圖

2.2 操作流程

如上述所說，為了簡化操作流程，並方便確認結果，製作了一配套的圖形化介面。若僅按照原始設定調整，只需將系統設定好、設備架好，按測量開始並到均衡器頁面套用，如此循環 2 至 3 次便完成自動校正。

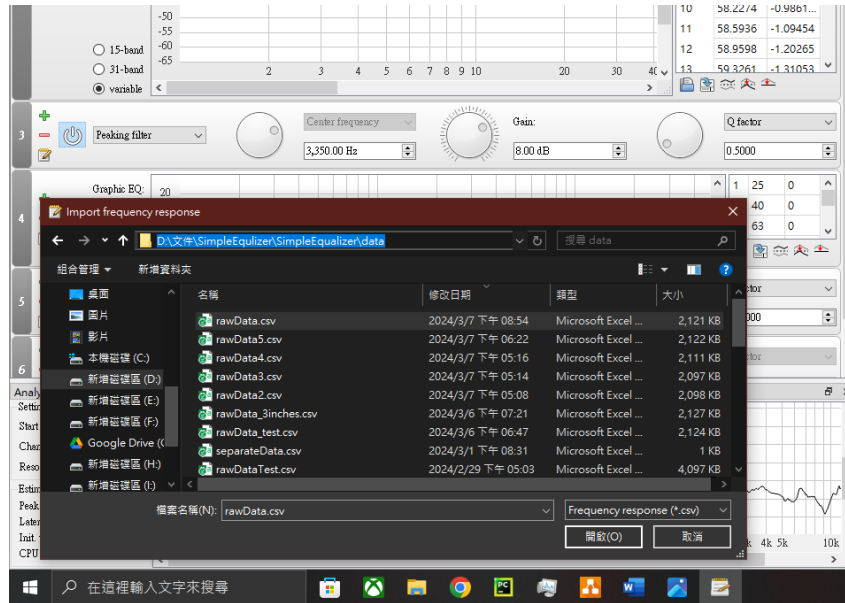


圖 7、校正數據套用示意圖

2.3 程式架構

該程式包含了從基礎的實現方法到基於 flask 的網頁操作介面。在此我將會著重說明實現方法間的關係。

(1) NoiseGenerator

NoiseGenerator 是一個產生白噪音的類別，使用上僅需輸入頻率、增益與噪音音檔名即可使用。

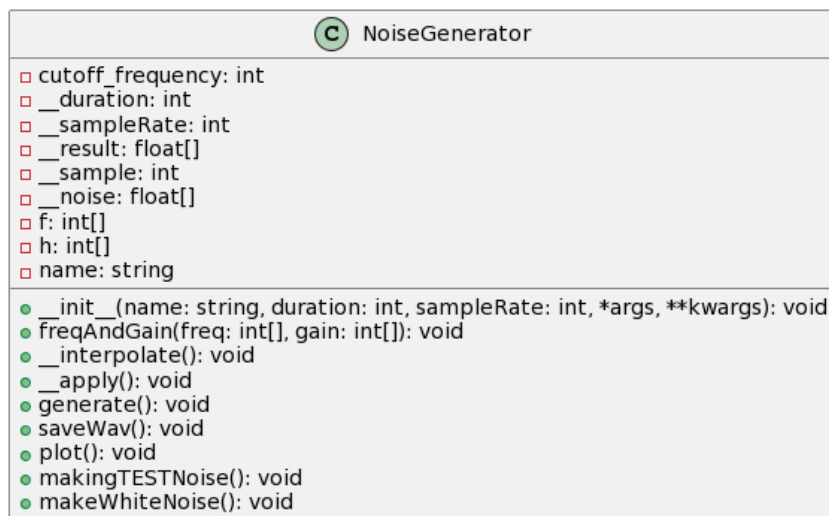


圖 8、NoiseGenerator 類圖細項

(2) SoundAnalyzer

SoundAnalyzer 是分析聲音的類別包含控制音響與輸出校正數據，使用上只需輸入目標噪音的音檔、錄音名與校正數據的檔名。其中也包含了透過迭代做最佳化的方法。

C SoundAnalyzer	
□	gain1000: float
□	lowerBound: int
□	gainbias: int
□	playFile: string
□	oldCSVData: dataframe
□	csvFileName: string
□	ana_frequency_10dB: float[]
□	r_fft_10dB: float[]
□	averageGain: float?
□	ana_gain: float[]
□	ana_frequency: float[]
□	r_fft: float[]
□	recordingName: string
□	_closeflag: boolean
□	fftData: float[]
□	points: int[]
□	gainDiff: float[]
●	playandRecord(): void
●	play(): void
●	record_audio(record_second=4): void
●	fft(wave, plot=False, save_fig=False, fig_name='FFT of Signal', output_filename='fft.png', **kwargs): void
●	saveSeparateData(fileName='separateData.csv', optimize=False): void
●	save1000HzGain(fileName='1000HzGain.txt'): void
●	saveRawData(fileName='rawData.csv', optimize=False, cutoff=0): void

圖 9、SoundAnalyzer 類圖細項

(3) TuningInstructor

TuningInstructor 是針對無法讀取校正數據的系統或均衡器，以協助在有限的調整項中引導出結果的功能。輸入為 SoundAnalyzer 分析完的分頻檔案與 1000Hz 的增益，具體要使用需與 SoundAnalyzer 搭配使用

C TuningInstructor	
□	gainAndFreq : dict
□	CSVFileName : str
□	averageGainFile : str
□	averageGain : float
□	status : str
□	criticalFreqs : np.array
□	gains : np.array
□	instruction : str
●	__init__(filename=None, averageGainFile=None, *args, **kwargs) : void
●	loadAverageGain() : void
●	loadCSV() : void
●	printInstruction(vocal_enhance=False) : void
●	savePlot(fileName='../temp_img/separated_spectrum.png') : void
●	__checkInit() : void

圖 10、TuningInstructor 類圖細項

下圖為精簡後的類圖，主要透過 SimpleEqualizer 第一次打包成各式測試的流程，再透過 Measurement_mission 配合介面操作的接口，最後提供給基於 flask 的後端伺服器調用進行測量。

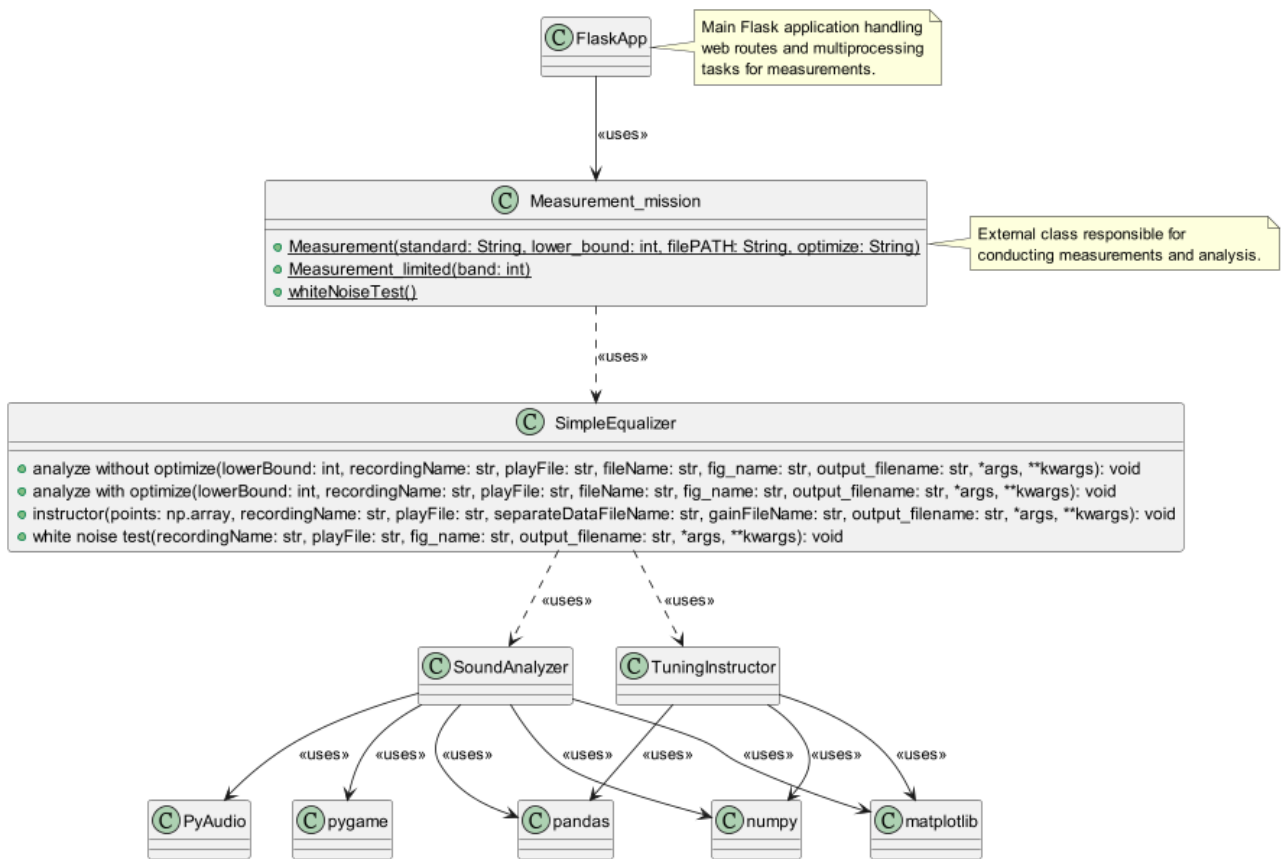


圖 11、類圖

三、 結果討論

3.1 測試結果

(1)校正能力

左圖為使用白噪音測量出的音響頻譜，右圖為使用白噪音校正後的結果。
可看出在理想狀況下能達成校正目標。

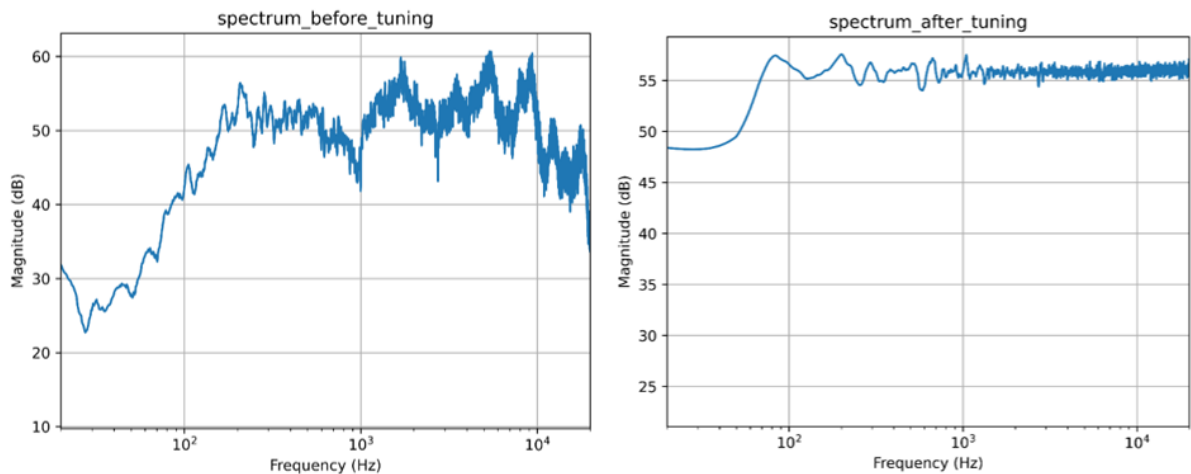


圖 12、音響白噪音校正前頻譜與音響白噪音校正後頻譜

(2)最佳化

左圖為故意套用錯誤的校正數據出來的頻譜，右圖為多次迭代後的成果。
即使在第一次的校正不理想，也可以在迭代後靠近原本的目標。

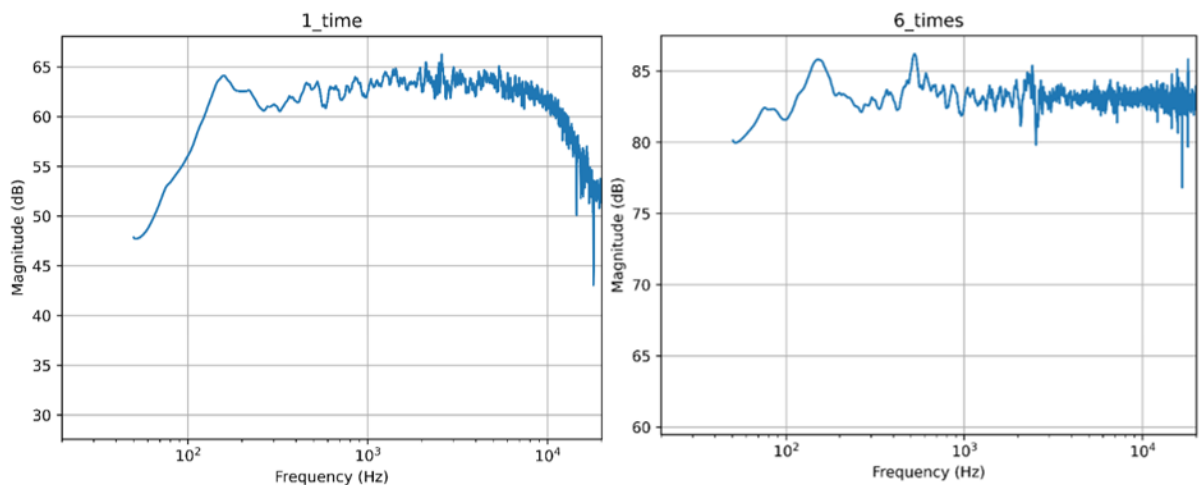


圖 13、使用正確的音檔 1 次迭代後的頻譜與使用正確的音檔 6 次迭代後的頻譜

(3)使用限制

左圖為以哈曼曲線(Harman Curve)調整的校正音檔傳立葉轉換後的結果,右圖為經本系統以白噪音校正後撥放該音檔的結果。可發現噪音的形式並不能很好的讓音響表現出想要的相對關係。

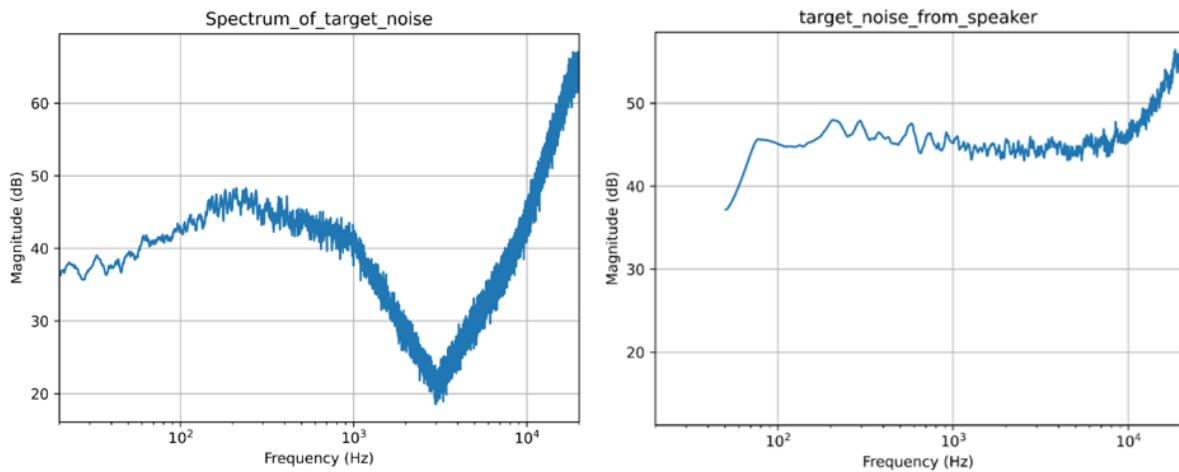


圖 14、校正音檔的頻譜與錄製校正音檔的頻譜

(4)調整心得

該圖為使用上述的哈曼曲線目標校正音檔調整而來。即使不能一步到位,但仍能為後續的調整提供一定的良好的基礎。

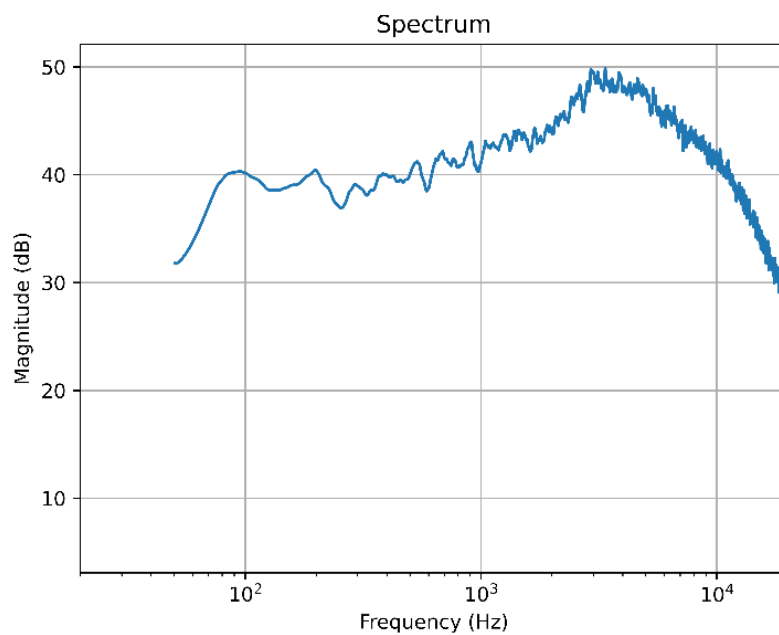


圖 15、經自動校正後再手工微調以接近 Harman curve 的結果

四、 結論

該系統已完成預設的基礎目標「快速調整」，雖然不能單靠指定增益就直接生成完美對應的校正數據，但也能提供不錯的基礎讓後續流程更加簡便。然而完整量測一套音響系統的特性遠遠不止於此，還須包含近遠場、測試環境、量測角度等等。所以本系統對於音響系統的調整尚十分粗淺，只能在軸上做近場量測，實際聆聽結果的好壞更多取決於系統本身的性能。若本身性能不佳，即使能試出良好的結果，實際聆聽也尚待改進。

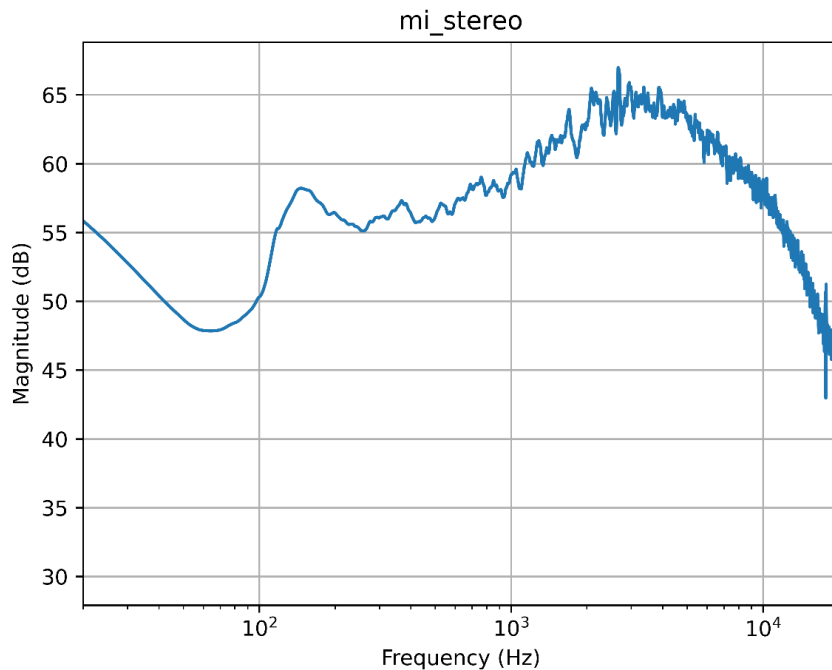


圖 16、上圖為對隨身藍芽音響的調整結果。即使有跟前
述圖片有相近的曲線，但實際聆聽感受有待改進

參考資料:

- Klippel, W. (n.d.). *Acoustical Measurement of Sound System Equipment According IEC 60268-21*.
https://www.klippel.de/fileadmin/klippel/Files/Know_How/Webinar/IEC%2A21/CN%20Handout/1st%20Klife%20ASSESSING%20MAXIMUM%20SPL%20first%20session2_AT%20CN.pdf

四、專題製作心得(2 頁以內)

隊員 1: 張幼昇

這個專題算是我第一個製作得比較大的程式，最主要的目的，是驗證我的學習狀況。在一開始還會擔心做不出來，不知道怎麼規劃之類的問題，但最後還是做著做著專案就能動了。意外的是卡更久的是怎麼做訊號處理的問題，而不是一開始預期的程式寫不出來。

在一開始製作程式時，我不斷地擔心程式裡的一些資料操作是否雜亂，內部函數功能的區分是不是不夠清晰。然而在實際操作後就一切清晰明瞭了。我體會到了這似乎更像是種熟能生巧的技能，就像以前中學時代教的一堆修辭句型，不用還是不會；程式、資料結構、演算法課、物件導向等也是如此，對於一個新手而言，用出來比紙面上講講重要太多了，雖然程式功能規畫起來還是十分青澀，但已經體驗過一次開發經歷，相信未來在累積 side project 上能有好的基礎、清晰的認知。

最後還是感謝有這次比賽的機會，讓我有足夠的動機製做這個專題，讓我有機會開始有實際經驗的累積。

隊員 2: 林修毅

無